

Proyectos

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Requisitos	2
2. Diagrama de clases	4
3. Intensión	5
4. Álgebra relacional	7
5. Script SQL para crear la base de datos	11
6. Script SQL para la carga inicial de datos	12
7. Consultas	13

Requisitos

Catálogo de Requisitos La transcripción que aparece a continuación corresponde a una entrevista a una ingeniera de software que necesita un sistema de información para ayudarle en la gestión de sus proyectos.

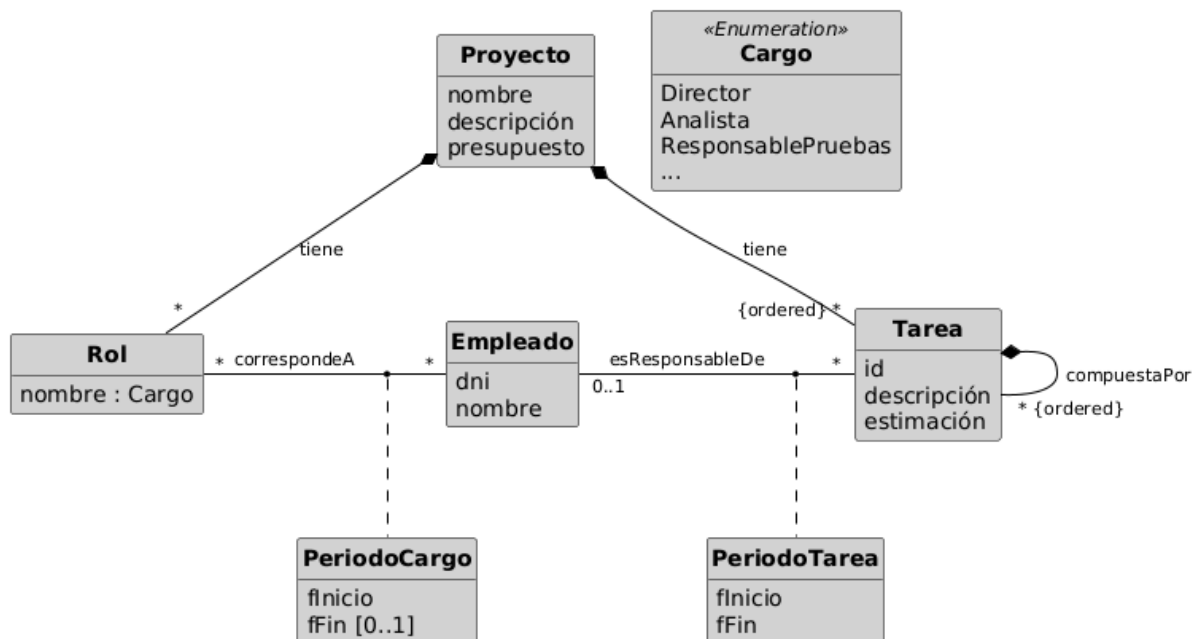
- Pregunta: Bien, coménteme cuál sería el principal objetivo del sistema que usted necesita.
- Respuesta: Bueno, básicamente lo que quiero es un gestor de proyectos sencillo, que me permita gestionar las tareas asociadas y asignárselas a los empleados.
- P: Empecemos entonces por los proyectos, ¿qué información quiere que gestione el sistema sobre ellos?
- R: Básicamente, el nombre del proyecto, una descripción y el presupuesto que tiene. Puede que luego sea interesante añadirle más información, pero de momento me valdría con eso.
- P: De acuerdo, ha hablado antes de tareas. ¿Me puede explicar ese concepto?
- R: Sí, claro. Nosotros descomponemos los proyectos en tareas, lo que se conoce como WBS (Work Breakdown Structure). Cada tarea tiene un identificador que usamos para referirnos a ella, p.e. la tarea T-28F. También tienen una descripción y una estimación del coste de su realización. En el caso de que una tarea sea muy compleja, puede descomponerse en subtareas, que también pueden descomponerse recursivamente.
- P: Entiendo, ¿esas tareas tienen algún orden especial?
- R: El que le vayamos dando al crearlas, aunque luego podríamos cambiarlo.
- P: Entiendo, un proyecto tiene una secuencia de tareas que a su vez pueden tener una secuencia de subtareas y así recursivamente. Debemos conocer el orden. ¿Qué más hay que saber sobre las tareas?
- R: Pues que una vez que creamos la WBS, vamos asignando las tareas a los empleados.
- P: ¿En qué consiste una asignación de una tarea a un empleado?

1. Requisitos

- R: Básicamente, se encarga a un empleado la realización de una tarea con una fecha de inicio y otra de fin.
- P: ¿A cuántos empleados se le asigna una misma tarea?
- R: Cuando decidimos a quién asignársela, a uno sólo. Nuestras tareas simples están pensadas para que las pueda realizar un solo empleado.
- P: ¿Qué es una tarea simple?
- R: Una tarea que no está descompuesta en tareas más simples.
- P: Entiendo, sólo se asignan tareas simples, ¿no es así?
- R: Bueno, no necesariamente. Podemos asignar tareas complejas para su supervisión.
- P: Entiendo, se puede asignar cualquier tarea (compleja o simple) a cualquier empleado.
- R: Sí, aunque eso depende del rol que tenga el empleado en el proyecto.
- P: Explíqueme eso.
- R: Bueno, en cada proyecto se definen una serie de roles y cada empleado puede desempeñar distintos roles en distintos proyectos. Por ejemplo, uno puede ser el director de un proyecto y a la vez ser el responsable de pruebas de otro proyecto.
- P: Entiendo, ¿un mismo empleado puede jugar más de un rol en un mismo proyecto?
- R: No es frecuente, pero podría ocurrir, especialmente en proyectos pequeños.
- P: Una vez establecido un rol de un empleado en un proyecto, ¿puede cambiar?
- R: Sí, reasignamos los empleados según los proyectos que van saliendo.
- P: Entonces, le interesa saber desde qué fecha hasta qué fecha un empleado ha desempeñado un rol en un proyecto ¿no?
- R: Sí, quiero saber qué empleados han ido pasando por cada proyecto y en qué fechas.
- P: Entiendo que cada rol está asociado a un cargo predefinido, ¿es así?
- R: Sí, claro. Los nombres de los roles coinciden con los cargos habituales: director, analista, responsable de pruebas, etc. Tenemos definidos los roles según la norma ISO-9001.
- P: Muy bien, creo que con eso tengo para una primera versión. Gracias.

Modelo conceptual

Diagrama de clases



Modelo relacional

Intensión

```
Proyectos = { proyectoId, nombre, presupuesto }
  PK(proyectoId)
Roles = { rolId, proyectoId, nombre }
  PK(rolId)
  FK(proyectoId) / Proyectos
Tareas = { tareaId, proyectoId, orden, id, descripcion, estimacion }
  PK(tareaId)
  FK(proyectoId) / Proyectos
  AK(proyectoId, orden)
Subtareas = { subtareaId, tareaId, orden }
  PK(subtareaId, tareaId)
  FK(tareaId) / Tareas
  AK(subtareaId, orden)
Empleados = { empleadoId, dni, nombre }
  PK(empleadoId)
  AK(dni)
PeriodosCargos = { periodoCargoId, empleadoId, rolId, fInicio, fFin }
  PK(periodoCargoId)
  FK(empleadoId) / Empleados
  FK(rolId) / Roles
  AK(empleadoId, rolId)
PeriodosTareas = { periodoTareaId, empleadoId, tareaId, fInicio, fFin }
  PK(periodoTareaId)
  FK(empleadoId) / Empleados
  FK(tareaId) / Tareas
  AK(empleadoId, tareaId)

Proyectos = {
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00),
  (2, "Gestor interno", 90000.00)
}

Roles = {
  (r1, 1, "Director"),
```

```

    (r2, 1, "Analista"),
    (r3, 2, "Responsable de pruebas")
}

Tareas = {
    (t1, 1, 1, "T-01", "Diseño del modelo", 40),
    (t2, 1, 2, "T-02", "Implementación de API", 80),
    (t3, 2, 1, "T-10", "Plan de pruebas", 60)
}

Subtareas = {
    (st1, t2, 1),
    (st2, t2, 2),
    (st3, t3, 1)
}

Empleados = {
    (e1, "11111111A", "Ana García"),
    (e2, "22222222B", "Luis Pérez"),
    (e3, "33333333C", "Marta López")
}

PeriodosCargos = {
    (pc1, e1, r1, "2024-01-01", NULL),
    (pc2, e2, r2, "2024-01-15", NULL),
    (pc3, e3, r3, "2024-02-01", NULL)
}

PeriodosTareas = {
    (pt1, e2, t1, "2024-02-01", "2024-02-15"),
    (pt2, e3, t2, "2024-02-16", NULL),
    (pt3, e1, t3, "2024-03-01", NULL)
}

```

Álgebra relacional

- Renombrado:

$$P \leftarrow \rho_{P(pid,pn,pres)} (Proyectos)$$

$$R \leftarrow \rho_{R(rid,pid,rn)} (Roles)$$

$$T \leftarrow \rho_{T(tid,pid,ord,cod,tdesc,est)} (Tareas)$$

$$E \leftarrow \rho_{E(eid,dni,en)} (Empleados)$$

$$PC \leftarrow \rho_{PC(pcid,eid,rid,fi,ff)} (PeriodosCargos)$$

$$PT \leftarrow \rho_{PT(ptid,eid,tid,fi,ff)} (PeriodosTareas)$$

$$ST \leftarrow \rho_{ST(stid,tid,sord)} (Subtareas)$$

- Empleados con roles en proyectos:

$$ER \leftarrow E \bowtie PC \bowtie R$$

ER = { eid, dni, en, pcid, rid, fi, ff, pid, rn }

ER = {
(e1, "11111111A", "Ana García", pc1, r1, "2024-01-01", NULL, 1, "Director"),

```
{
  (e2, "22222222B", "Luis Pérez", pc2, r2, "2024-01-15", NULL, 1, "Analista"),
  (e3, "33333333C", "Marta López", pc3, r3, "2024-02-01", NULL, 2, "Responsable de pruebas")
}
```

- Empleados con tareas en proyectos:

$$ET \leftarrow E \bowtie PT \bowtie T$$

```
ET = { eid, dni, en, ptid, tid, fi, ff, pid, ord, cod, tdesc, est }

ET = {
  (e2, "22222222B", "Luis Pérez", pt1, t1, "2024-02-01", "2024-02-15", 1, 1, "T-01", "Diseño del modelo", 40),
  (e3, "33333333C", "Marta López", pt2, t2, "2024-02-16", NULL, 1, 2, "T-02", "Implementación de API", 80),
  (e1, "11111111A", "Ana García", pt3, t3, "2024-03-01", NULL, 2, 1, "T-10", "Plan de pruebas", 60)
}
```

- Empleados que trabajan en proyectos (roles o tareas):

$$EP \leftarrow \Pi_{eid, en, pid}(ER) \cup \Pi_{eid, en, pid}(ET)$$

```
EP = { eid, en, pid }

EP = {
  (e1, "Ana García", 1),
  (e1, "Ana García", 2),
  (e2, "Luis Pérez", 1),
  (e3, "Marta López", 1),
  (e3, "Marta López", 2)
}
```

- Empleados que trabajan en proyectos (roles y tareas):

$$EP \leftarrow \Pi_{eid, en, pid}(ER) \cap \Pi_{eid, en, pid}(ET)$$

```
EP = { eid, en, pid }

EP = {
  (e2, "Luis Pérez", 1)
}
```

- Tareas asignadas a empleados en el proyecto 1:

$$TareasEmpleadoP1 \leftarrow \sigma_{pid=1}(ET)$$

```
TareasEmpleadoP1 = { eid, dni, en, ptid, tid, fi, ff, pid, ord, cod, tdesc, est }

TareasEmpleadoP1 = {
  (e2, "22222222B", "Luis Pérez", pt1, t1, "2024-02-01", "2024-02-15", 1, 1, "T-01", "Diseño del modelo", 40),
  (e3, "33333333C", "Marta López", pt2, t2, "2024-02-16", NULL, 1, 2, "T-02", "Implementación de API", 80)
}
```

4. Álgebra relacional

```
de API", 80)
}
```

- Número de tareas por empleado (proyecto 1):

$$NumTareasEmpleadoP1 \leftarrow \gamma_{eid, en, \rho_{total}(COUNT(*))} eid, en(TareasEmpleadoP1)$$

```
NumTareasEmpleadoP1 = { eid, en, total }

NumTareasEmpleadoP1 = {
  (e2, "Luis Pérez", 1),
  (e3, "Marta López", 1)
}
```

- Listado de roles por proyecto:

$$ProyectosRoles \leftarrow P \bowtie R$$

```
ProyectosRoles = { pid, pn, pres, rid, rn }

ProyectosRoles = {
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00, r1, "Director"),
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00, r2, "Analista"),
  (2, "Gestor interno", 90000.00, r3, "Responsable de pruebas")
}
```

- Listado de tareas por proyecto:

$$ProyectosTareas \leftarrow P \bowtie T$$

```
ProyectosTareas = { pid, pn, pres, tid, ord, cod, tdesc, est }

ProyectosTareas = {
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00, t1, 1, "T-01", "Diseño del modelo", 40),
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00, t2, 2, "T-02", "Implementación de API", 80),
  (2, "Gestor interno", 90000.00, t3, 1, "T-10", "Plan de pruebas", 60)
}
```

- Número de subtareas por tarea:

$$NumSubtareas \leftarrow \gamma_{tid, \rho_{total}(COUNT(*))} tid(T \bowtie ST)$$

```
NumSubtareas = { tid, total }

NumSubtareas = {
  (t2, 2),
  (t3, 1)
}
```

- Empleados con subtareas:

$$EST \leftarrow ET \bowtie ST$$

```
EST = { eid, dni, en, ptid, tid, fi, ff, pid, ord, cod, tdesc, est, stid, sord }
```

```
EST = {  
  (e3, "33333333C", "Marta López", pt2, t2, "2024-02-16", NULL, 1, 2, "T-02", "Implementación  
de API", 80, st1, 1),  
  (e3, "33333333C", "Marta López", pt2, t2, "2024-02-16", NULL, 1, 2, "T-02", "Implementación  
de API", 80, st2, 2),  
  (e1, "11111111A", "Ana García", pt3, t3, "2024-03-01", NULL, 2, 1, "T-10", "Plan de  
pruebas", 60, st3, 1)  
}
```

- GIST
- RELAX Calculator

Modelo tecnológico (MariaDB)

Script SQL para crear la base de datos

Proyectos/createDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Proyectos/sql/createDB.sql>

Script SQL para la carga inicial de datos

Proyectos/populateDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Proyectos/sql/populateDB.sql>

Consultas

Proyectos/queries.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Proyectos/sql/queries.sql>

i Info

Versión PDF disponible